Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.31

UART-Konsolen-Heartbeat mit festem 60-Sekunden-Intervall

Angabe	Wert
Projektname	Uart_Esp32
Dokumentenart	Projektdokumentation / Firmware
Erstellungsdatum	2026-10-01
Verantwortlich	Projektteam UART_ESP32
Version	v0.31
Status	In Prüfung
Änderungsdatum	2026-10-01
Ablageort	Projektordner Uart_ESP32/docs/ sowie regelkonformer Projektoutput
Referenzen	Firmware v0.30; UART-Konsole v0.30; Projektdokumentationsregeln Stand 2026-06-18

1. Ausgangslage und Ziel

Ausgangslage: Die UART-Konsole kann seit v0.30 mehrzeilige Kommandoblöcke senden und die sichtbare Terminalanzeige zuverlässig fortsetzen. Für längere Leerlaufphasen bestand jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass die BX3-Sitzung oder das Zielgerät wegen fehlender Aktivität in einen unerwünschten Inaktivitätszustand wechselt.

Ziel v0.31: Optional soll die Firmware selbstständig ein kleines Lebenszeichen an die BX3-Shell senden. Die Bedienung erfolgt direkt in der UART-Konsole über ein zusätzliches Häkchenfeld. Das Intervall ist bewusst fest auf 60 Sekunden gesetzt; eine weitere Einstellmöglichkeit ist in dieser Version nicht vorgesehen.

2. Bedienkonzept des Heartbeats

- **Häkchenfeld in der Konsole:** Direkt bei „Autoscroll bei neuen UART-Daten“ und „Anzeige pausieren“ befindet sich die neue Option „Heartbeat aktivieren (echo alle 60 s bei UART-Inaktivitaet)“.
- **Fester Zeitraum:** Nach 60 Sekunden ohne UART-Empfang und ohne UART-Senden wird genau ein Heartbeat ausgelöst. Jede neue RX- oder TX-Aktivität startet den 60-Sekunden-Zähler erneut.
- **Keepalive-Kommando:** Die Firmware sendet die fünf Bytes für „echo“ gefolgt von CR. Dadurch wird ein harmloser Shell-Befehl ausgeführt, ohne einen fachlichen Zustand auf dem BX3 zu verändern.
- **Firmwareseitige Ausführung:** Nach dem Aktivieren läuft der Heartbeat im ESP32 selbst. Die Browserseite muss dafür nicht dauerhaft geöffnet bleiben.
- **Persistenz:** Der Zustand des Häkchenfelds wird im NVS-Schlüssel „con_hb“ gespeichert und nach einem Neustart wieder geladen. Standardmäßig ist der Heartbeat bei neuen bzw. bisher nicht konfigurierten Installationen deaktiviert.
- **Anzeige-Pause unabhängig:** „Anzeige pausieren“ betrifft weiterhin ausschließlich das Neuzeichnen im Browser. UART-Empfang und der aktivierte Heartbeat laufen davon unabhängig weiter.

3. Technische Schutzbedingungen

- **Gemeinsame TX-Freigabe:** Der Heartbeat verwendet dieselbe Prüfung wie die normale Konsolenausgabe. Er wird nur gesendet, wenn UART läuft, TX ausdrücklich freigegeben ist und ein gültiger TX-GPIO vorhanden ist.

- **Keine Störung exklusiver Funktionen:** Während UART Datei-Download, UART Datei-Upload, Probe-Runner oder Decoder-Feld-5-Replay aktiv sind, ist Konsolen-TX belegt. In diesem Zustand sendet der Heartbeat nichts.
- **Zentrale Aktivitätserfassung:** Alle UART-TX-Schreibvorgänge in UartManager laufen nun über eine gemeinsame Tracking-Funktion. Zusätzlich setzt jedes empfangene UART-Byte den Aktivitätszeitpunkt zurück. Dadurch berücksichtigt der 60-Sekunden-Zähler sowohl RX als auch TX, einschließlich Transfer- und Probeverkehr.
- **Kein Browser-Timer:** Das 60-Sekunden-Verhalten wird nicht über JavaScript setInterval umgesetzt. Damit bleibt die Funktion unabhängig von Browser-Tab-Drosselung, Seitenwechseln oder einer geschlossenen Weboberfläche.
- **Status-API:** Die bestehende Konsolen-Statusantwort enthält zusätzlich heartbeat_enabled, heartbeat_interval_s und heartbeat_count. Das Häkchenfeld wird damit beim Polling mit dem tatsächlichen Firmwarezustand synchronisiert.

4. Bedienung

1. UART-Konsole öffnen und sicherstellen, dass UART läuft sowie TX freigegeben ist.
2. „Heartbeat aktivieren (echo alle 60 s bei UART-Inaktivitaet)“ anhaken.
3. Nach dem Aktivieren zunächst 60 Sekunden ohne UART-RX und UART-TX abwarten. Anschließend sendet der ESP32 automatisch „echo“ plus CR.
4. Bei normaler UART-Aktivität beginnt der 60-Sekunden-Zähler jeweils von vorn; es wird dann kein zusätzlicher Heartbeat dazwischen gesendet.
5. Zum Abschalten das Häkchen entfernen. Der Zustand wird sofort in der Firmware übernommen und im NVS gespeichert.

5. Abgrenzung und Hinweis für lange stille Programme

Wichtig: Die Firmware kann zuverlässig erkennen, ob UART-Bytes empfangen oder gesendet wurden. Sie kann jedoch nicht sicher erkennen, ob die entfernte BX3-Shell gerade an einem Prompt wartet oder ob ein gestartetes Programm länger als 60 Sekunden ohne Ausgabe arbeitet. In einem solchen Fall würden die Heartbeat-Zeichen an den aktuell aktiven Prozess gesendet. Für interaktive Programme oder lange stille Kommandos, die Eingaben über stdin erwarten können, sollte der Heartbeat daher vorübergehend deaktiviert werden.

Terminaldarstellung: Da eine interaktive Shell eingegebene Zeichen und den neuen Prompt typischerweise zurückmeldet, kann der Heartbeat als „echo“ beziehungsweise als zusätzliche Leerzeile/Prompt im Terminal sichtbar werden. Das bestehende stille Abschneiden älterer Browser-Scrollback-Daten bleibt unverändert.

6. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
README.md	v0.31-Hinweis zum 60-s-Konsolen-Heartbeat, Persistenz und TX-Sperrbedingungen.
src/main.cpp	Firmwareversion v0.31; neues Heartbeat-Häkchenfeld; POST-Endpunkt /uart/console/heartbeat; Browser-Synchronisierung des Zustands.
src/ConfigDefaults.h	UART_FW_VERSION auf 0.31.0 angehoben.
src/UartManager.h	Heartbeat-Zustand, festes 60-s-Intervall, Zähler und neue Hilfsmethoden ergänzt.
src/UartManager.cpp	NVS-Persistenz; RX/TX-Aktivitätstracking; zentraler UART-Schreibpfad; Heartbeat-Scheduler; zusätzliche Konsolen-JSON-Felder.

docs/2026-10-01 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - UART-Konsolen-Heartbeat - v0.31.txt	Pflicht-Commit-Nachricht in Englisch.
docs/2026-10-01 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.31.docx	Bearbeitbare Projektdokumentation.
docs/2026-10-01 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.31.pdf	Stabile PDF-Fassung derselben Projektdokumentation.
VALIDATION_v0.31.txt	Statische Prüfung und empfohlener Hardware-/Browser-Test.

7. Validierung und verbleibende Prüfung

- **JavaScript-Syntax:** Der aus der UART-Konsolenseite extrahierte JavaScript-Block wurde mit node --check geprüft und ist syntaktisch gültig.
- **Quelltextprüfung:** Firmwareversionen sind konsistent auf v0.31 / 0.31.0 gesetzt. Das Intervall ist exakt 60000 ms. Der Heartbeat sendet „echo“ plus CR und ist an consoleTxReady() gebunden.
- **UART-Aktivität:** Im UartManager verbleibt nur ein direkter HardwareSerial::write-Aufruf innerhalb der zentralen Tracking-Funktion. Sämtliche bisherigen internen TX-Pfade verwenden diesen Wrapper und aktualisieren damit den letzten UART-Aktivitätszeitpunkt.
- **Persistenz und API:** NVS-Lesen und -Schreiben für con_hb sowie das neue Häkchenfeld, der POST-Endpunkt und die heartbeat_enabled-Statusrückgabe wurden statisch geprüft.
- **Buildstatus:** PlatformIO ist in der verwendeten Ausführungsumgebung nicht installiert. Deshalb wurde hier kein neues firmware.bin erzeugt. Vor Freigabe ist ein lokaler PlatformIO-Build und ein Test mit echter BX3-UART-Verbindung erforderlich.

Empfohlener Praxistest: Heartbeat aktivieren, 60 Sekunden ohne RX/TX warten und „echo“ auf der BX3 beobachten; anschließend normale Konsoleneingabe senden und verifizieren, dass der nächste Heartbeat erst 60 Sekunden nach der letzten Aktivität kommt. Zusätzlich Anzeige pausieren und prüfen, dass der Heartbeat weiterläuft, sowie während Datei-Upload/-Download und Probe-Runner bestätigen, dass kein Heartbeat dazwischen gesendet wird.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.30	2026-10-01	Projektteam UART_ESP32	In Prüfung	Mehrzeilige UART-Kommandoblöcke; zeitlich begrenzter Auswahl-Schutz; manuelle Pause unverändert.
v0.31	2026-10-01	Projektteam UART_ESP32	In Prüfung	Optionaler firmwareseitiger UART-Konsolen-Heartbeat nach 60 s Inaktivität mit Häkchenfeld und NVS-Persistenz.